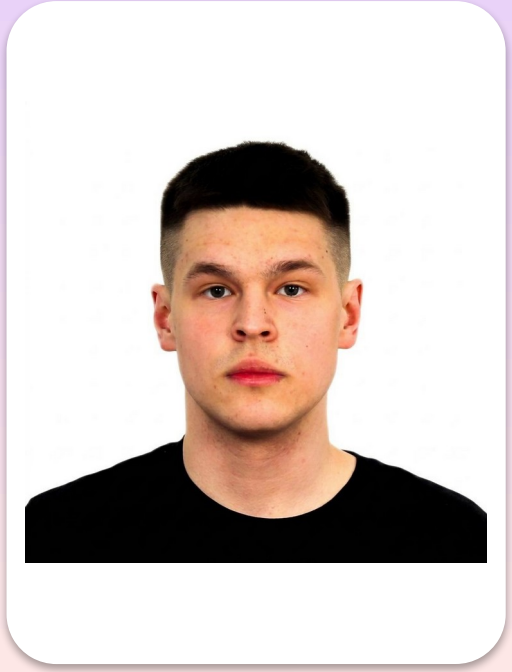
МТС ENGINEER HACK

Радиосеть первого этажа ТРК «Эльбрус»

Павел Абалаков

УрТИСИ · III курс · 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии
и системы связи



II место на Всероссийском хакатоне связи (2025)
Архитектура, задачи и коммуникация
Интересы: product management и управление проектами

Новые доли RRC и buffer: 13 пользователей вместо 288

ОДНОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА

13 UE

6 + 4 + 3 по несущим

ПОЛЕЗНЫЙ DOWNLINK

104 Мбит/с

13 устройств по 8 Мбит/с

ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ

1 LTE-сектор

Три несущие B3 / B1 / B7

360 × 35% × 10% = 12,6 → 13 UE

Секторы: 25 → 2 (k=1,10) → 1 (k(1)=1)
η=3,1505922; u=0,8.

Полезная ёмкость трёх несущих

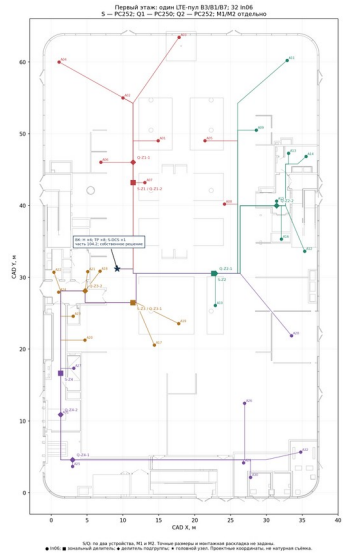
B3 · 20 МГц · 50,41 Мбит/с · 6 UE

B1 · 15 МГц · 37,81 Мбит/с · 4 UE

B7 · 10 МГц · 25,20 Мбит/с · 3 UE

Без CA резерв для 14-го UE отсутствует; прежнее правило k=1,10 даёт два сектора.

Один LTE-пул — четыре группы и два независимых RF-дерева



План первого этажа · 32 In06

На каждой MIMO-ветви

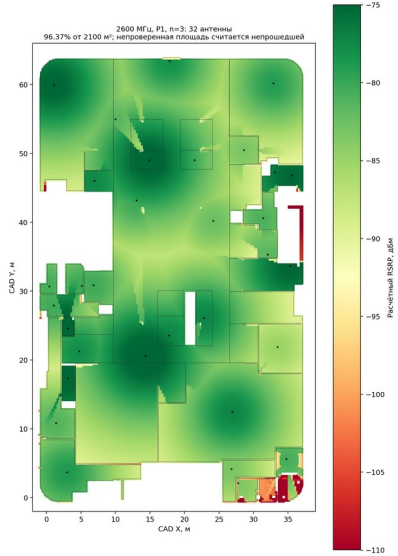
PC221 ×3 → PC211 ×4 → группы Z1–Z4

Z1: 8 In06	Z2: 8 In06	Z3: 8 In06	Z4: 8 In06

В группе: 2 напрямую + 2 через PC250 + 4 через PC252

Доли мощности: 1/4 · 1/8 · 1/16
M1 и M2 подключены к разным портам антенн.

RSRP и качество DL: результаты условных сценариев



B7 · n=3 · карта с шагом 0,25 м

RSRP > −90 дБм · доля от 2100 м²

Расчётный режим	B3	B1	B7
n=3	96,48%	96,45%	96,37%
n=3, закрытые проёмы	96,12%	96,02%	95,85%
P2: 23 дБм на несущую	94,49%	93,52%	91,68%

L2 / B7: SINR ≥17 — 96,75%
RSRQ >−12 — 97,59%

DCS: C/I >20 — 96,53% при I=−70 дБм

L2: P1, n=2,5; NF=7 дБ, β=0,5, ρ=0,8; I=−115 дБм/15 кГц. DCS: I в полосе 200 кГц.

Оборудование и трассы следуют одной схеме

АНТЕННЫ

32 In06

Два RF-порта на антенну
64 антенных порта

ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ

6 PC221 · 8 PC211

Объединение операторов
и диапазонов B3 / B1 / B7

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

9 PC250 · 16 PC252

Парные и четверные группы
Схема распределения 2+2+4

КОАКСИАЛ

1404 м

С резервом: 1366 м 7/8
и 179 м 1/2

СОЕДИНЕНИЯ

168 разъёмов

7/8 — 100 шт.; 1/2 — 68 шт.
Исполнения male / female

ДЖАМПЕРЫ

113 × 3 м

101 рабочий + 12 резервных
Включая четыре местных

Условия комплектации: нагрузки 50 Ом, интерфейсы RF-портов и пожарное исполнение кабелей.

Три решения, которые определяют результат

МОДЕЛЬ СПРОСА

1 LTE-сектор

13 пользователей с данными
104 Мбит/с полезного DL

РАЗМЕЩЕНИЕ

32 антенны

B7 при n=3: 96,37%
Две независимые MIMO-ветви

ДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

2 + 2 + 4

Доли 1/4, 1/8 и 1/16
в каждой группе

Ёмкость → архитектура → RF-бюджет → покрытие → спецификация

SINR, RSRQ и C/I рассчитаны при явных параметрах помех и EPRE. UL и параметры поставки проверяются отдельно; управляемые удалённые модули в состав пассивной сети не входят.